1 רקע היסטורי

תולדות הישוב והתפתחות מערכת המים

תולדותיה של אילת השחר שזורים בתולדות ההתיישבות בעמק החולה שהחלה עם הקמת מושבות הברון רוטשילד ונמשכה עם התפתחות ההתיישבות העובדת ורעיון הקיבוץ. מיקומו הגיאוגרפי והרקע האידאולוגי ניכרים בפריסה המרחבית של הישוב ובאדריכלות של המבנים.

בקיץ תרע"ה נערכה במרחביה ישיבה של הועד הגלילי של 'פועלי ציון', שם הוחלט כי על תנועת הפועלים לתקוע יתד בגליל. החברים היו אנשי העלייה השנייה, "צעירים ערים ותוססים שהאמינו בהתחדשות האנושית ובמהפכה הסוציאליסטית" . עוד לפני כן פנו החברים לחיים מרגליות קלווריסקי, הממונה מטעם יק"א, לנהל עמו מגעים על התיישבות בגליל העליון. בשנת 1915, בימיה הקודרים של מלחמת העולם הראשונה משכנע קלווריסקי את איכרי אדמות ניג'מת א-סובח, פיינשטיין, ווייזנפלד והורוביץ מראש פינה, כדי שיקבלו פועלים יהודים לשנה בתנאי 'חומש'. בנובמבר אותה שנה, בתום משא ומתן של קפא"י עם יק"א ועם המשרד הארץ ישראלי, מקבלים שישה חברים מהקבוצה, שלוש איכרויות בשטח כולל של 1080 דונם פלחה לעיבוד. חדורי רעיון כיבוש עבודה עברית, הם עולים ברגל לגליל העליון להתיישב בחצר האיכרים בניג'מת אל-סובח. אולם תנאי הדיור הרעים, הרעב, המלריה והיבולים הדלים הכריעו אותם, והם נאלצו לעבוד בשנה השנייה בשמירה במטולה. באותה עת המשיכה הקבוצה לנהל משא ומתן עם יק"א ועם קפא"י על קבלת האדמות והתקציב הדרוש להתיישבות, ובכ' בתמוז תרע"ח (1918), חזרה הקבוצה לחצר וייסדה את אילת השחר כישוב עצמאי.

הקבוצה עסקה בעיקר בגידולי פלחה, גן ירק קטן ומעט כרמי זיתים ושקדים, הם הקימו לול ורפת אשר סיפקה 40 ליטר חלב אותו הובילו למכירה בצפת. תכנית משק ליישוב לא הייתה וגם לא תקציב מסודר מיק"א. לבעיה זו נוספו מצוקת הקרקעות והמים אשר ליוו את הישוב שנים ארוכות. מצוקת הקרקעות נבעה בין השאר ממחסור במים והתבססות על גידולי בעל ללא סיכוי של ממש לפתח גידולי שלחין. בתחילה מקור המים היחיד היו מי ואדי ווקאז (נחל חצור), אותם הובילו החרתים בפחים על גבי חמור לחצר ניג'מת א-סובח. בהמשך שופרה הדרך מהוואדי והמים הובלו אל החצר בשתי חביות על עגלה עם פרדות פעמים ביום. כאשר רבו החיכוכים עם נשות קראד א-ראנאמה על השקיית העדרים וזיהום המים, התקינו חברי הקיבוץ צינור קטן שהבטיח מי שתייה נקיים בספיקה של 8 מ"ק ליממה. בשנת 1921 הגיעה המודרניזציה גם לאילת השחר, יק"א משכה צינור והמים הועלו לחצר באמצעות משאבה. מים אלו שימשו לשתייה ובישול. הרחצה נעשתה בבריכות של הוואדי כבעבר. בנוסף חפרו החברים תעלה באורך 300 מטר להשקיית גן ירק בן 3 דונם.

בשנת 1922 נעתרה י.ק.א לבקשת החברים להקים את נקודת הקבע מעברו הצפוני של נחל חצור. תכנית הישוב נעשתה ככל הנראה על ידי המהנדס של י.ק.א. אשר מיקם את הבתים בשטח בצורת פרסה, ומכאן שמו של 'כביש הפרסה' המקיף את הגרעין ההיסטורי של הקיבוץ. בשנת 1923 החלו עבודות הבניה בביצועה של קבוצת 'אחווה' מגדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור, אשר קיבלה את העבודה מידי המשרד לעבודות ציבוריות של ההסתדרות (לימים נקראה חברת סולל בונה). ב1924 נסתיימה בניית הרפת אשר היה המבנה הראשון בנקודה החדשה, לאחריו נבנו חמישה בתי האבן הראשונים למגורים ובראש הגבעה, במרכז הפרסה - מגדל המים כנקודת ציון בולטת בישוב הקטן.

כאשר עבר הישוב לנקודת הקבע מצפון לוואדי, נמצאו מעיינות נוספים שרוכזו ונשאבו בספיקה של בין 6-9 מ"ק ליממה אל מגדל המים. אולם העימותים על המים עם ערביי הסביבה לא תמו כפי שכותב א. צפרוני ב25.10.1925 בהתנגדותו להסדר חלוקת המים:

"איננו יכולים להסכים להצעה בנוגע לחוקת מי הוואדי ווקאז שהוצעה ע"י מושל מחוז צפת מטעמים דלהלן:

1. אנו איננו מכירים שיש זכות חוקית לערב אל קרד לדרוש שליש מי וואדי ווקאז מכיוון שהאדמה אינה שייכת להם ומעינות המים נמצאים על אדמתנו;

2. שבמשך כל הזמן אנו משתמשים בזרם המים להשקאה וע"י נתינת שליש של הזרם, שהוא בלאו הכי קטן, נשללת מאתנו האפשרות של סידור גן בהשקאה וע"י כך מתמוטט כל קיומנו על האדמה הזאת.

3. הדרישה שיכלה להיות מצד ערב אל קרד היא רק על מי הוואדי לשתייה והשקאת עדרים. אפשרות זו יש להם כל הזמן ולא תישלל מהם.

מתוך הטעמים האלה אנו דוחים את ההסכם המוצע..." (שפר:46)

כמות המים המוגבלת לא מנעה מחברי הקיבוץ לגשת לנטיעות של 30 דונם כרם גפנים ו14 דונם תפוחים, שזיפים ואגסים ב1927 אשר הושקו בחביות עד שבשנים 1933- 1931 נבנתה תעלת בטון שהוליכה מים מהמעיינות לאורך מדרון הוואדי עד לבריכת אגירה בסמוך לשטחי המטעים (בריכת ה"300").

הצעות רבות הועלו לפתרון מצוקת המים ביניהן הבאת מים מהירדן, סכירת הוואדי וקידוח בארות. פיק"א לא תמכה בקידוח באר ולכן פנה הקיבוץ ב1934 לקפא"י לעזרה במימון חפירת באר. המלאכה נעשה בעבודת ידיים ונמשכה זמן רב וב3.7.1936 הופעלה הבאר. "השמחה שהקיפה את כל הישוב, החברים והילדים, הייתה רבה ובאורח ספונטאני פרצו ריקודים בכל פינות המשק". (שפר:48). נרכשו משאבה, מוטור וצינורות וביומן מ 30.4.1937 נכתב: "המוטור נותן על הג'יפטליק 87 ממ"ק לשעה, לבריכה למעלה (של 300 ממ"ע) 70 ממ"ע לשעה".

לשם ניצול מכסימום המים נבנתה בריכה נוספת של 500 ממ"ע (הבריכה העגולה בסמוך לכביש הפרסה). בניינה נגמר ב8.10.1937. ב1938 ניגש הקיבוץ לחפירת באר נוספת (באר ב') אולם הפעלתה התעכבה בשל קשיי מימון של פיק"א עם פרוץ המלחמה ורק ב15.5.1940 הופעלה הבאר. משהופעלה התברר כי ספיקתה מגיעה רק ל 500-600 ממ"ע ליממה.

כעבור שנתיים הוברר כי כמויות המים שברשות המשק מגיעות לכ300,000 ממ"ע בעוד שתצרכתו היא 500,000 ממ"ע. ב1942 פנו חברי הקיבוץ לפיק"א במכתב המפרט את בעיות מי ההשקאה במשק. המחסור במים מאיים על המטעים הצעירים שניטעו, פוגע בענפי המספוא וגן הירק וכתוצאה מזה גם בענפי הרפת, הלול והצאן. המצב אינו מאפשר לבסס את קיום המשק באופן רנטבילי. הם מוסיפים כי נעשו ניסיונות קידוח נוספים ללא הצלחה והמשק "כבול בהתפתחותו ומתלבט קשה".

במהלך שנות הארבעים לא חל שינוי במצב משק המים, לאחר שהתכנית של מקורות לשאיבת מים מהירדן יורדת לטמיון ב1948 עם פרוץ המלחמה. ב1950 הבארות חוברו לרשת החשמל שהחליפו את מנועי הדיזל כדי שאפשר יהי לשאוב מהן יותר מים ולנצלן גם בשעות הלילה, אך הבארות נתדלדלו.

הרווחה מגיעה רק כאשר בשנת 1951 הקימה מקורות את מפעל עינן וב1957 את מפעל עיון. בשנת 1961 הסתכמו זכויות המים של המשק ממקורות ומהבארות ב2,250,000 ממ"ע.

1.1 מגדל המים באילת השחר

מגדל המים באילת השחר הוקם כאמור בשנת 1923 עם המעבר לנקודת הקבע, יחד עם הרפת וחמשת מבני המגורים הראשונים. מגדל המים נבנה כחלק ממערכת אספקת המים לקיבוץ כדי להבטיח לחץ מים אחיד לצרכנים, תוך ויסות בין הדרישות המשתנות לפעילות המשאבות. מקור המים במעיין בנחל ווגאז שם הותקנה משאבה וצינור שהוליך את המים במעלה הגבעה אל מגדל המים. הבריכה בראש המגדל הכילה כ25 מ"ק, אך בתמונה משנות ה20 של המאה ה20 נראים שני מכלים נוספים בתחתית המגדל. משם זרמו המים בלחץ הידרוסטטי בצינורות אל ברזים. בתמונות משנות ה20 נראים הברזים מחוץ לבתי המגורים של הפרסה.

למגדלי מים מבנה פונקציונאלי שבו התפקוד והטכנולוגיה מתווים את העיצוב. לרב העיצוב הוא פשוט נקי מעיטורים ועוקב אחר התפקוד של המבנה כמגדל מים. אלו יכולים להיות מתקנים זמניים המורכבים ממכלי מתכת על רגלי מתכת או עץ כמו במחנות הצבא הבריטי או ביישובי חומה ומגדל (שוסטרמן: 1993) ועד למבני בטון מורכבים ומרשימים שנבנו משנות ה60 ואילך באזורי שיכונים צפופים. עם זאת במקרים מיוחדים כמו באילת השחר נוספו לו גם עיטורים צנועים. המגדל באילת השחר בנוי מבטון מזויין בצורת בריכה מלבנית, היושבת על קורות הנשענות על ארבעה עמודים עם בסיסים מעובים. בין העמודים קורות קושרות. את חזיתות הבריכה מעטרות מסגרות בולטת המשמשת בסיס לגמלונים וקוביות בטון המדגישות את הפינות. בבסיס הגמלונים מסילות (לניקוז?). בחזית הצפונית, הפונה למבני הפרסה, לוח בטון עם כתובת מעוטר משני צדיו בשני פנלים בולטים. השלט מעיד כי במגדל הוקם על ידי המשרד לעבודות ציבוריות ובניין (לימים חברת סולל בונה) באמצעות פלוגת אחווה מגדוד עבודה ע"ש טרומפלדור, בפיקוח של הטכניק מיכאל ארליך. בהשוואה למגדלי מים "ניכר פיתוח סגנוני" (שוסטרמן:1993) יוצא דופן שאינו אופייני לאופי הפונקציונאלי, המינימליסטי והפשוט של מבנים מסוג זה. ניתן לשער כי לעיצוב ה"ניאו קלאסי" אחראי המפקח על הבניה – מיכאל ארליך, עליו ועל קבוצת אחווה נרחיב בהמשך.

לגבי הכתובת שוסטרמן מציינת "כי במסגרות סוציאליסטיות מעין אלה אין זה חריג לציין את שמו של הטכנאי והבנאים האחראיים על הבנייה בפועל." (1993:18). בהקשר זה בולט במיוחד חסרונם של המממנים – י.ק.א – על גבי השלט. דו"ח של סולל בונה לוועידת ההסתדרות השלישית יוני 1927 הסוקר בין השאר גם את עבודות הבניה באילת השחר, משקף תפיסה זו: "אם סוקרים אנו כיום כעבור חמש שנים, את רשימת העבודות שקיבלנו בשנת 1922, נראה לנו כבוש פתאומי ורחב זה של מקצוע שלם – כאחד הדברים הנמרצים והמופלאים ביותר בפעולות המוסד. בלי כל ניסיון מוקדם של הפועל ושל ההנהלה, בלי כלי עבודה ומכונות מתאימות ובלי כל אמצעים כספיים – כבש הפועל העברי בסערה במשך שנה אחת גם את המקצוע, גם את השוק."

בחוזי סולל – בונה נזכר כי עלות הבניה של מגדל המים באילת השחר הייתה 269 לא"י וכי יציקת הבריכה עלתה 25 לא"י . (שוסטרמן:1993)

קבוצת "אחווה"

קורותיה של קבוצת 'אחווה' מאירים זווית מבט נוספת לסיפור הבניה של מגדל המים. לא במקרה נמסרה עבודת הבניין לקבוצת 'אחווה' מגדוד העבודה . מעבר לחזון יישוב ובניין הארץ, בניית המבנים עצמם על ידי קבוצת פועלים עבריים מגלמת הלכה למעשה את רעיון חיי השותפות והשוויון ואידאל כיבוש העבודה. עשייה זו הייתה מלווה בקשיים הרבים הכרוכים בחוסר הידע והניסיון בעבודת הבניין ובתנאי המחייה הקשים. קורותיה של קבוצת 'אחווה' מלמדים אם כן על בניית הבתים באילת השחר, כמו גם על ההקשר הרחב יותר של הווי הפועלים בגדוד העבודה בראשית שנות העשרים של המאה הקודמת.

קבוצת 'אחווה' הוקמה בשנת 1920 בקובנה שבליטא וחבריה עלו ארצה בשנים 1920-1921. בתחילה השתייכו ל'גדוד העבודה ע"ש טרומפלדור' ועבדו בבנייה ובסלילה בהר כינרת, מגדל, אילת השחר וכפר גלעדי. הקבוצה עלתה להכשרה בגניגר ובשנת 1926 הקימה את קיבוץ שריד .

על השהות באילת השחר והבניה תחת פיקוחו של ארליך כתב משה פרס (פרסי) חבר קבוצת אחווה, ביומנו:

"...אח"כ [אחרי כפר גלעדי] עברה הקבוצה לאילת השחר, עוד נקודת ותיקים, לבנות בתים. בנינו את הרפת הראשונה ו5 בתים. אנו לא מנוסים. המהנדס שעלינו גם מתכנן ומנהל העבודה. המהנדס היה מיכאל ארליך. הוא היה מהוותיקים בארץ, היה מהנדס בלתי מדופלם, למד בעבודה ושילמו 'רבי געלד' על עבודתו. הרפת בנויה בטון, קורות ועמודים. מה שהשקיעו שם חומרי בניין, ברזלים ובטון, בנו אח"כ שלוש רפתות. האדמה הייתה בוצית, העמודים שקעו, והרפת הסתדקה לשני חצאים. ככה גם הבתים, מזה ככה שילמנו הישוב שכר לימוד מקצוע. חברי קבוצת אילת השחר, קיללו את המהנדס, עם הפועלים." (עמ' 20).

מיכאל ארליך (1879 – 1945), המפקח על הקמת המבנים הראשונים

על הבנאים מקבוצת 'אחווה' פקח כאמור, מיכאל ארליך. חותמו הייחודי התבטא במבני הראשונים באילת השחר באימוץ של טכנולוגיות וחומרי בניה חדשים כגון הבטון ברפת ובמגדל המים. וכן שילוב של שיטות מסורתיות וחומרים מקומיים, כגון תקרת רביץ עשויה מגומא מביצת החולה במבני המגורים.

מיכאל ארליך היה מהמושבה היהודית נהר-טוב שבפלך חרסון. אחיו אשר, היה פיסיקאי, אסטרולוג ומחנך ידוע בכפר תבור וטבריה. בצעירותו פעל ארליך בחובבי ציון באוקראינה ולמחייתו עסק בקבלנות בניין וסלילת מסילות ברזל . לארץ ישראל עלה ארליך עם משפחתו בשנת 1905, בימיה של העלייה השנייה והחל לעבוד ביציקה בבית חרושת שטיין ביפו. אבנר ארליך , בנו, מעיד כי "לא היינו סוציאליסטים, ושלא כמוהם, לא באו הורי... לארץ ישראל על מנת להתנתק מהמסורת.". בין השנים 1910 - 1908 עבר לבירות שם עסק בצביעה ובפעילות ציונית ותרבותית . עם ייסוד תל אביב היה מהקבלנים הראשונים ובנה בה בניינים רבים . היה ממייסדי מרכז בעלי מלאכה, שכונת בעלי מלאכה ו"בנק למלאכה". מטעם "בעלי מלאכה" היה גם חבר המועצה הראשונה של עיריית תל אביב .

פרק נעלם מקורותיו של ארליך, נחשף בצילום הידוע של סוסקין מאום ג'וני משנת 1910, כאשר בראש גרם המדגרות של הצריף עומד "מיכאל ארליך– הבנאי" . מה הביא את ארליך לאותו מעמד מכונן? האם הוא זה שבנה את הצריף?

בשנת 1916, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, זכו ארליך ואליהו וינובסקי במכרז לבניית גשר הרכבת התורכי בבאר שבע. הקבלנים ראו בבניית הגשר אמצעי לעזור לישוב בפרנסת מאות פועלים עבריים מחוסרי עבודה. עוד בימי המלחמה דאגו מיכאל ואחיו אשר ארליך גם למגורשים מתל אביב, וסייעו בארגון יציאתם לפתח תקווה, כפר סבא וטבריה. לאחר מכן חזר ארליך לתל אביב ובנה את ביתו ברח' בלפור שם לקח חלק בפעילות ציבורית וארגון ההגנה על תושבי השכונה בזמן הפרעות של 1921 .

בשנים 1923-1922 שימש ארליך כמפקח מטעם יק"א על בניית מבני מגורים בכפר גלעדי ותל חי עלית, משם עבר עם קבוצת 'אחווה' לאילת השחר כדי להקים את חמשת מבני המגורים הראשונים, הרפת ומגדל המים) .

כשהמשבר הכלכלי פקד את הישוב נסע מטעם מרכז בעלי מלאכה לגייס כספים באנגליה אך לא נחל הצלחה. גם מצבו שלו היה קשה, ובמסגרת חיפוש פרנסה, ניסה לקבל זיכיון מצרפת על ייצור לוחות לבניה מקנה סוף שזורים עם חוטי ברזל. היוזמה נכשלה משלא נמצא משקיע. לזמן מה חל שיפור כשקיבל עבודה בהצבת עמודי חשמל מנהריים לתל אביב אך באותה עת חלה ארליך בשחפת.

כשהתאושש ממחלתו הקים ארליך עם עוד שני שותפים – אריאלי ואפשטיין, חברה לעבודות בניין בשם "א.א.א.". בנו אבנר שעבד עמו כותב כי לא אחת הגיעו לעימותים: "אבא היה איש ביצוע ישר שאינו יודע פשרות. אבל את חישובי הכדאיות לא עשה אף פעם. כשראה פיגומים שבעיניו לא נראים חזקים דיים, היה נותן הוראה "לחזק!". היה משפר ומוסיף חומרים על דעת עצמו, בלא לקבל תמורה, כך שבמקרה הטוב היה מרוויח מעט ולפעמים לא מרוויח כלל" .

"כקבלן בנין השתדל לשכלל את הבניה וגם למצוא צורות בניין שונות המוזילות את הבניה. המציא מכונה לעשות קירות מקש ומקנה, ובנה חדר לדוגמא מהחומר הזה באילת השחר ואח"כ הקים בשכונת מונטפיורי בניין בעל שתי קומות מחומר זה. בסקירה של עיתון דבר מה 14.4.1932 על "אמצאות וחידושים" מ"ביתן הממציאים" דווח כי "מיכאל ארליך מציג בזה בית בלי יסוד שקירותיו תלויים בגג (הליצנים קוראים לו "בית לאומי"): עמוד ברזל מבוסס יפה בקרקע תומך בגג של אפריזית ברזל. בגג זה תלויים קירות רביץ בעובי של 7 ס"מ. לדעת מר א. יעלה בית כזה בן 3 חדרים כ 160 לא"י. "

בסוף ימיו התקיים ארליך בדלות ונפטר ממחלה בשנת 1945. הוא נקבר בבית העלמין הישן בתל אביב.

1.2 סרגל זמן – שלבי התפתחות – שימושים ותפקודים

- 1915 – 1921 התיישבות בחצר האיכרים - המים הובלו לחצר בפחים על גבי חמור, בהמשך כאשר שופרה הדרך הובלו המים בחביות על גבי עגלה רתומה לפרדות פעמים ביום.
- 1921 – 1923 יק"א מתקינה צינור להולכת המים מהמעיין למכלים בחצר
- 1923 מעבר לנקודת הקבע - הקמת מגדל המים על ידי חברי קבוצת אחווה בפיקוחו של מיכאל ארליך. הבריכה מכילה 25 מ"ק ומקבלת את מימיה מהמעיין בעזרת משאבה

- 1933-1931 נבנתה בריכת ה"300" שקיבלה את מימיה בתעלת בטון מהמעיינות בוואדי להשקיית

המטעים וגן הירק (הבריכה ממוקמת מתחת לבית הקברות, מכילה 300 קו"ב).

- 1936 הושלמו עבודות הקידוח והתקנת המשאבה והצינורות לבאר א' (מערבית לבית

האריזה הישן). המים מובלים לברכת ה"300". נבנה חדר האוכל הישן מצפון למגדל המים והופך להיות נקודת המוקד בקיבוץ.

- 1936-1939 בתקופת המאורעות (9-1936) שימש המגדל כתחנת איתות לתקשורת עם יישובי הסביבה. עם בניית קירות עמדת האיתות נהרסו הגמלונים ונראה שבאותו זמן גם נסגר החלק התחתון בקירות מילואה בין רגלי המגדל.

- 1937 – 1939(?) נבנתה בריכה נוספת - בריכת ה"500" (הבריכה העגולה בסמוך לכביש הפרסה מכילה

500 קו"ב) כדי לקבל את המים מבאר א' ואח"כ באר ב'. מערכת צינורות חיברה את בריכת ה"500" למגדל המים ומשלב זה הוא קיבל את מימיו מהבארות ולא מהמעיין.

- 1940 השלמת העבודות והפעלת באר ב' (ליד החרוביה). המים נאגרים בברכת ה"300"

וה"500". בשנות ה40 (אחרי 1945) נבנתה בצמוד למגדל המאפיה. משלב זה למעשה, המגדל נבלע לגמרי במתחם הבנוי ומאבד את נוכחותו הדומיננטית בנוף.

- 1950 הבארות חוברו לרשת החשמל שהחליפו את מנועי הדיזל כדי שאפשר יהיה לשאוב מהן יותר מים ולנצלן גם בשעות הלילה, אולם הבארות הלכו והתדלדלו.

- שנות ה50? נבנתה הברכה התת קרקעית בין חדר האוכל והמכבסה שקיבלה את מימיה

מהבארות. מבריכה זו העלו את המים למגדל.

- 1951 חיבור המשק למפעל 'עינן' של מקורות
- 1957 חיבור המשק למפעל 'עיון' של מקורות
- שנות ה-60 מגדל המים יוצא משימוש
- 2018 - פרויקט שימור המגדל – החלק התחתון משמש לתנור מאפית הלחם החדשה

2 תיאור אדריכלי

רקע על התפתחות מגדלי המים בארץ ישראל – הקשר אדריכלי והשוואה

שוסטרמן (1993) מחלקת את ההתפתחות הסגנונית והתפקודית של המגדלים לשש תקופות עיקריות:

תקופה א – לתקופה זו משויכים מגדלי המים שהוקמו במושבות העלייה הראשונה: מגדל המים בזיכרון יעקב הוקם ב1891 במימון של רוטשילד תחת פיקוחו של יעקב בן שמואל. על הבניה ככל הנראה היו אחראיים המהנדס אליהו קנטור והקבלן יצחק גולדשטין. מגדל המים בראשון לציון הוקם ב1989 במימון של רוטשילד ובתכנונו של א. וארון. מגדל המים במזכרת בתיה הוקם ב1905 על ידי הבנאי גלר והנפח לוי יצחק אשביל. מגדלים אלו נבנו מבסיס אבני כורכר שעליו הונח מיכל מתכת גדול. ב1909 נבנה מגדל המים של אחוזת בית על בסיס מגדל מלבני סיליקט(?) בתכנונו של ברסקי והקבלן קצלה.

תקופה ב – 1912-1914 כוללת את מגדל המים של הטכניון ומגדל המים בחצר הקואופרציה של מרחביה. שניהם תוכננו על ידי אלכסנדר ברוולד והיו כפי הנראה מגדלי המים הראשונים בארץ ישראל שנבנו מבטון מזוין.

בין מבני הבטון הראשונים בארץ בכלל. ידוע גם על מגדל מים שהוקם ב1918 בפרדס האתרוגים של גן שמואל. מגדל המים במרחביה הוא מבנה גיאומרטי-פונקציונאלי מודרני באופיו המורכב ממיכל מלבני מבטון בנפח של כ20 מ"ק הנישא על רגלי בטון מזוין בגובה 14 מ'. המגדל ממוקם במרכז החצר וקיבל את מימיו מבאר במורד התל. שוסטרמן מציינת כי העצוב הפשוט נועד לשרת את הרעיונות של אופנהיימר בדבר הכשרת פועלים חקלאיים לתפעול של המשק המודרני.

תקופה ג – שנות ה20 של המאה העשרים חלה עליה ניכרת בבניה של מגדלי מים ביישובי עמק יזרעאל - נהלל, מזרע וכפר חיטים, בגליל כולל מגדל המים באילת השחר, בתל אביב – רח' מזא"ה רח' החשמל, בהרצליה, בשכונת בורוכוב בגבעתיים ועוד. הבטון נכנס לשימוש כחומר הבניה העיקרי לעיתים בשילוב לבני סיליקט. בין המהנדסים הבולטים משרד ברויר את אלק וארפד גוט.

תקופה ד – בשנות השלושים, עם התרחבותו של היישוב הוקמו מגדלי מים רבים שהטביעו את חותמם על הארץ. המגדלים הוקמו בישובים וותיקים ובישובים חדשים כדוגמת יישובי חומה ומגדל. שתי צורות עיקריות מאפיינות את מגדלי המים בתקופה זו: מגדלים פונקציונליים ופשוטים עם בריכה עגולה ע"ג עמודים, ולעומתם מגדלים שבהם חלל העמודים נסגר ומשמש כחדרים למטרות שונות. "על פי גבעונה שגב מארכיון אילת השחר, בשנות ה30 הקימו חברי אילת השחר מגדל דומה גם ביסוד המעלה (שוסטרמן:1993).

תקופה ה – בשנות הארבעים כוללת שוסטרמן בעיקר את מגדלי המים שנבנו ביישובי הנגב ומדגישה את מעמדם כסמל לגבורה ולהקרבה של המגנים ב48.

תקופה ו – כוללת את מגדלי המים שנבנו לאחר קום המדינה, חלקם עדיין בצורתם הטיפוסית כבריכה עגולה על עמודים, וחלקם כמבנים גיאומטריים בגובה של 40-25 מ' עם פונקציונאליות מודגשת.